

생화학 교수계획서

부산대학교 생명과학과 · 2018학년도 여름계절학기 · BIO321-02

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	생화학	과목명(영문)	Biochemistry
학점(시간)	3학점 (3시간)	이수대상	전 학년
시간표	목1617 / 수16	수업장소	제6공학관 138호
성적평가방식	절대평가(Absolute)	선수과목	-

2. 담당교원 정보

교수자명	공기범 (산학협력중점교수)	E-mail	lecturekr@office.pusan.ac.kr
Office	자연과학관 344호	연구실 전화	032-800-4362
Office Hours	By appointment		

3. 교과목 소개

단백질, 탄수화물, 지질, 핵산 등 생체 분자의 구조와 기능을 학습하고, 효소 작용과 주요 대사 경로를 통해 생명 현상의 분자적 기초를 다룬다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 학습목표 및 학습성과

생체 분자의 구조와 기능, 대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	생체 분자의 구조와 기능	M
PO2	대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: Lehninger Principles of Biochemistry; Biochemistry (Stryer)

부교재 및 참고자료: Molecular Biology of the Cell (Alberts)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	26%	상대 배점
기말고사	24%	세부기준 별도 공지
실험보고서	29%	상대 배점
실습평가	15%	객관식+서술형
출석	6%	절대 기준 채점

7. 16주 수업계획

주	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	생화학 개요와 물 생화학 개요와 물에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	온라인 토론 참여
2	아미노산과 펩타이드 아미노산과 펩타이드의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	퀴즈
3	단백질의 구조 단백질의 구조의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
4	단백질의 기능 단백질의 기능에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	예습과제
5	효소 반응속도론 효소 반응속도론에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	조별 발표 준비
6	탄수화물 탄수화물에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	독후감
7	지질과 생체막 지질과 생체막에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	퀴즈
9	핵산의 구조 교재 해당 장을 중심으로 핵산의 구조(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	조별 발표 준비
10	대사 개요와 ATP 대사 개요와 ATP에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	독후감
11	해당과정 해당과정에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	독후감
12	TCA 회로 TCA 회로의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	
13	산화적 인산화 산화적 인산화의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	독후감
14	지방산 대사 지방산 대사 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 유의사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.